Распределение работ и оценка проекта

Фазы 2 и 3 · А3 Учёт личных расходов · Е1(ВЛ) и Е2(СФ) · 2026

Цель отчёта — распределить аналитические работы фазы 3 между двумя участниками и оценить функциональный размер и трудозатраты выбранного программного проекта. Распределение рассчитано точно; прогноз разработки является предварительным и зависит от производительности команды.

Связь с результатами фазы 1

Для продолжения выбран А3 «Учёт личных расходов». В фазе 1 он занял первое место по TOPSIS (CC = 0,6915) и второе по МАИ (приоритет 0,2637); по МАИ лидировал А4. Решение команды в пользу А3 основано на понятном MVP и меньшем числе организационных зависимостей, а не на совпадении победителей двух методов [1].

Сохраняются расходы, категории, месячный бюджет и отчёты, названные в фазе 1. Доходы учитываются вручную для расчёта баланса. Банковские интеграции, импорт, мультивалютность, совместные кошельки и мобильные приложения в измеряемый объём не входят.

2 Фаза 2 Распределение работ

2.1 Декомпозиция фазы 3 и порядок выполнения

Код	Работа	Чел.-ч	Участник	Период 2026
T1	Границы системы, акторы и реестр 12 UC	5	E2	20–22.10
T2	Основные, альтернативные и негативные сценарии	5	E1	21–24.10
T3	COSMIC: процессы и группы данных	6	E2	24–27.10
T4	COSMIC: перемещения и итоговый размер	7	E2	28–31.10
T5	UCP: транзакции, акторы и UUCW	5	E1	24–27.10
T6	UCP: факторы и сценарии трудозатрат	6	E1	28.10–01.11
T7	Индивидуальные экспертные оценки 12 UC	5	Оба	01–04.11
T8	Согласование оценок и агрегация	4	Оба	04–06.11
T9	Сопоставление, команда, сроки и сокращение MVP	6	E2	05–08.11
T10	Проверка вычислений и оформление отчёта	5	E1	08–09.11

Это план учебной аналитической работы, а не календарный план разработки продукта. Сначала фиксируются границы и сценарии; затем параллельно выполняются COSMIC и UCP. Независимые экспертные оценки собираются до их обсуждения. Сопоставление завершается после согласования итогов; перекрытие периодов означает работу с промежуточными результатами. Предпосылки: T1→T2; T2→T3/T5/T7; T3→T4; T5→T6; T7→T8; T4/T6/T8→T9→T10. Для T2 и T9 допускается начало по предварительным материалам.

2.2 Экспертные трудозатраты и предпочтения

Метод — совместное экспертное обсуждение объёма работ с фиксацией единой оценки h. Часы и индивидуальные предпочтения E1/E2 — исходные данные распределения. Часы не зависят от исполнителя; различия в скорости участников не измеряются.

Шкала желания выполнять задачу: 1 — минимальное, 2 — низкое, 3 — нейтральное, 4 — высокое, 5 — максимальное. Компетентность этой шкалой не оценивается. Совместные T7/T8 требуют 5 и 4 чел.-ч суммарно: по 2,5 и 2 ч на участника, а не 5 и 4 ч совместных встреч.

Задача	h, ч	E1	E2	Назначение
T1	5	3	5	E2
T2	5	5	3	E1
T3	6	3	5	E2
T4	7	3	5	E2
T5	5	5	3	E1
T6	6	5	3	E1
T7	5	4	4	Оба
T8	4	4	4	Оба
T9	6	3	5	E2
T10	5	5	3	E1

2.3 Модель и точное решение

Для восьми одиночных задач $I = \{T1, T2, T3, T4, T5, T6, T9, T10\}$ переменная x_i равна 1 при назначении E1 и 0 при назначении E2. Неделимость задачи обеспечивает одного исполнителя; совместные T7/T8 фиксированы заранее.

Максимизируется сумма предпочтений: $F = \Sigma_{i \in I} [p_{i1}\, x_i + p_{i2}\, (1 - x_i)] + 16$. Нагрузки: $H_1 = \Sigma_{i \in I} h_i x_i + 4{,}5$; $H_2 = 54 - H_1$. Ограничения: $x_i \in \{0,1\}$; $|H_1 - H_2| \leq 3$ ч. При равной сумме предпочтений выбирается меньший дисбаланс.

Порог 3 ч составляет около 11% средней нагрузки 27 ч и учитывает неделимость задач. Часы ограничивают нагрузку, предпочтения определяют целевую функцию. Даты и зависимости задаются отдельно планом раздела 2.1.

Перебор $2^8 = 256$ назначений даёт 68 допустимых вариантов. Единственный максимум F = 56: E1 — T2, T5, T6, T10; E2 — T1, T3, T4, T9; T7/T8 — оба. Нагрузка равна 25,5 и 28,5 ч. Все одиночные задачи получили исполнителя с предпочтением 5; баланс соблюдён без снижения суммы предпочтений. Код — в приложении 2.

2.4 Организация самой фазы 2

План фазы 2: декомпозиция — E1, 13–14.10, 2 ч; оценки и предпочтения — оба, 14–16.10, 3 чел.-ч; модель — E1, 16–17.10, 2 ч; решение — E2, 17–19.10, 2 ч; оформление — E1, 19–20.10, 1 ч. Всего 10 чел.-ч отдельно от 54 чел.-ч фазы 3. В совместной работе учтено по 1,5 ч на участника. Фактическое время фиксируется отдельно; даты являются планом.

2.5 Краткий вывод по фазе 2

Оптимальное распределение даёт 56 баллов при нагрузке 25,5 и 28,5 часа. Все задачи покрыты, разница не превышает 3 часа. Общая трудоёмкость фазы 3 — 54 человеко-часа.

3 Фаза 3 Оценка программного проекта

3.1 Границы MVP и Use Cases

Измеряется одно веб-приложение целиком: клиент, серверная логика и собственное постоянное хранилище. Граница проходит между приложением и человеком. СУБД не является внешним актором. Акторы: гость и авторизованный пользователь; оба взаимодействуют через GUI. Для UC02 вход выполняет гость, выход — авторизованный пользователь.

Допущения оценки: одна валюта; ручной ввод; один месячный лимит на пользователя; операции имеют тип «доход» или «расход»; используются стандартная веб-платформа и готовые механизмы авторизации. Разрабатывается работающий учебный MVP с разграничением доступа, а не банковская система. Эти допущения одинаковы для трёх способов оценки.

UC	Пользовательская цель	Актор	Результат
UC01	Регистрация	Гость	Создан аккаунт
UC02	Управление сеансом	Гость / пользователь	Сеанс открыт или закрыт
UC03	Ведение категорий	Пользователь	Каталог просмотрен или изменён
UC04	Добавление расхода	Пользователь	Создан расход
UC05	Изменение записи расхода	Пользователь	Расход изменён или удалён
UC06	Добавление дохода	Пользователь	Создан доход
UC07	Изменение записи дохода	Пользователь	Доход изменён или удалён
UC08	Просмотр истории	Пользователь	Показаны операции
UC09	Поиск и фильтрация	Пользователь	Показана выборка
UC10	Сводка за период	Пользователь	Показаны суммы и баланс
UC11	Настройка месячного бюджета	Пользователь	Лимит просмотрен или сохранён
UC12	Анализ исполнения бюджета	Пользователь	Показаны расход, остаток и превышение

Реестр содержит 12 UC. Управление сеансом, категориями и изменением операции включает несколько самостоятельных успешных вариантов: они не образуют обязательную последовательность «создать → изменить → удалить». Для COSMIC каждый такой процесс измеряется отдельно; в UCP сохраняется единая группировка реестра. Детализация и перечень транзакций даны в приложении 1.

Общие правила: доступ только к своим данным; сумма операции положительна, дата корректна, категория соответствует типу операции; лимит бюджета неотрицателен. Удаление используемой категории запрещено. При валидации сохраняются исправляемые несекретные поля; при ошибке хранения успех не подтверждается. Обновление списка и сводки использует отдельные запросы UC08/UC10, а не скрытую запись итогов после каждой операции.

3.2 Оценка в COSMIC Function Points

COSMIC измеряет функциональный размер через перемещения логических групп данных. E — ввод, X — вывод, R — чтение постоянных данных, W — запись, изменение или удаление. Одно перемещение равно 1 CFP. Сначала выделены функциональные процессы, затем данные каждого перемещения [2].

Объекты и группы: U — пользователь и учётные данные; S — сохраняемое состояние сеанса; C — категория; O — финансовая операция с признаком дохода/расхода; B — месячный бюджет; D — производная сводка; A — производный анализ бюджета; M — сообщения об ошибке или подтверждении. D/A рассчитываются, но не хранятся как отдельные постоянные группы.

«E:O» — один ввод O; «X:O,C,M» — три вывода разных групп. Коллекция одной группы считается одним движением. Поля, SQL-запросы и внутренние пересчёты не добавляют CFP. Все ошибки/подтверждения процесса дают один X:M. Пустые формы и клиентские диалоги отдельно не измеряются: учитывается логическая команда. Техническая проверка сеанса не добавляет R/W каждому UC.

FP	UC	Процесс	Перемещения	CFP
01	UC01	Регистрация	E:U; X:M; R:U; W:U	4
02	UC02	Вход	E:U; X:S,M; R:U; W:S	5
03	UC02	Выход	E:S; X:M; R:S; W:S	4
04	UC03	Запрос категорий	E:запрос C; X:C,M; R:C	4
05	UC03	Создание категории	E:C; X:M; R:C; W:C	4
06	UC03	Изменение категории	E:C; X:M; R:C; W:C	4
07	UC03	Удаление категории	E:C; X:M; R:C,O; W:C	5
08	UC04	Создание расхода	E:O; X:M; R:C; W:O	4
09	UC05	Чтение карточки расхода	E:запрос O; X:O,M; R:O	4
10	UC05	Изменение расхода	E:O; X:M; R:O,C; W:O	5
11	UC05	Удаление расхода	E:O; X:M; R:O; W:O	4
12	UC06	Создание дохода	E:O; X:M; R:C; W:O	4
13	UC07	Чтение карточки дохода	E:запрос O; X:O,M; R:O	4
14	UC07	Изменение дохода	E:O; X:M; R:O,C; W:O	5
15	UC07	Удаление дохода	E:O; X:M; R:O; W:O	4
16	UC08	История операций	E:запрос O; X:O,C,M; R:O,C	6
17	UC09	Фильтрация операций	E:фильтр O; X:O,C,M; R:O,C	6
18	UC10	Сводка за период	E:период; X:D,M; R:O	4
19	UC11	Чтение лимита месяца	E:месяц; X:B,M; R:B	4
20	UC11	Сохранение лимита	E:B; X:M; R:B; W:B	4
21	UC12	Анализ бюджета	E:месяц; X:A,M; R:B,O	5

Триггер FP — соответствующая команда пользователя. FP04 возвращает каталог C либо выбранную категорию по идентификатору. В FP07 чтение O проверяет использование категории. FP16/17 выводят O и C для названий категорий. В FP18 доходы и расходы читаются как одна группа O. Состояние сеанса S постоянно хранится и изменяется в FP02/03.

Итог: 21 функциональный процесс; E = 21, X = 32, R = 27, W = 13. Функциональный размер = 21 + 32 + 27 + 13 = 93 CFP. Это размер MVP при указанных допущениях. Независимого коэффициента чел.-ч/CFP нет; перевода в часы не выполняем.

3.3 Оценка в Use Case Points

Для воспроизводимости транзакцией считается завершённый обмен «действие актора → ответ системы»: проверка, обработка и вывод внутри такого обмена отдельно не считаются. Учитываются самостоятельные обмены основных и альтернативных вариантов. Ошибка как другой результат того же запроса и повтор запроса после исправления не увеличивают число типов транзакций. Переход в отдельно оценённый UC не дублирует его транзакции. Такая трактовка фиксируется явно, поскольку подходы к выделению транзакций различаются [3, 4].

UC	Транзакций	Класс	Вес
UC01	2	Простой	5
UC02	3	Простой	5
UC03	7	Средний	10
UC04	2	Простой	5
UC05	5	Средний	10
UC06	2	Простой	5
UC07	5	Средний	10
UC08	1	Простой	5
UC09	2	Простой	5
UC10	1	Простой	5
UC11	4	Средний	10
UC12	1	Простой	5

Простой UC: до 3 транзакций, вес 5; средний: 4–7, вес 10; сложный: более 7, вес 15 [3]. Перечни обменов в приложении 1 позволяют проверить каждое число. Итог UUCW = 8 × 5 + 4 × 10 = 80. Гость и авторизованный пользователь — два конкретных GUI-актора, поэтому UAW = 2 × 3 = 6; UUCP = 80 + 6 = 86. Технические и организационные рейтинги ниже сохраняют принятые экспертные значения; пояснения задают их смысл для данного MVP.

TFactor = Σ(вес × рейтинг) = 31,5; TCF = 0,6 + 0,01 × 31,5 = 0,915. EFactor = 14,5; ECF = 1,4 − 0,03 × 14,5 = 0,965. UCP = 86 × 0,915 × 0,965 = 75,93585 ≈ 75,94.

При условном коэффициенте 20 чел.-ч/UCP оценка равна 1518,7 чел.-ч. Сценарий чувствительности при 10–20 чел.-ч/UCP даёт 759,4–1518,7 чел.-ч. Нижняя граница 10 выбрана для анализа чувствительности; это не статистический доверительный интервал. Ни один коэффициент не измерен на истории команды. Часы округляются после расчёта по неокруглённому UCP.

UCP зависит от принятой группировки UC и детализации диалогов. Одинаковые правила применены ко всем 12 UC, но это не устраняет неопределённость коэффициента часов. Значения T1/T8 характеризуют требования к архитектуре и переносимости: наличие браузера и сервера само по себе не принято за распределённую бизнес-обработку. Неполная занятость в ECF влияет на оценку эффективности; доступные часы в календарном плане отдельно задают фактическую недельную ёмкость.

Технические факторы и факторы окружения

Технический фактор	Вес	Рейтинг	Основание
T1 Распределённая обработка	2	0	Монолит; нет распределённой бизнес-логики
T2 Производительность	1	3	Интерактивный отклик без жёсткого SLA
T3 Эффективность пользователя	1	4	Частый ручной ввод операций
T4 Сложность обработки	1	2	CRUD и простая агрегация
T5 Повторное использование	1	3	Общие компоненты форм и списков
T6 Простота установки	0,5	4	Повторяемое развёртывание веб-сервиса
T7 Удобство использования	0,5	5	Минимум шагов для учёта
T8 Переносимость	2	2	Современные браузеры; без native-клиентов
T9 Изменяемость	1	4	Развитие категорий и отчётов
T10 Параллелизм	1	1	Обычные независимые сеансы
T11 Безопасность	1	4	Изоляция данных и защищённые пароли
T12 Доступ третьих сторон	1	0	Внешних API для партнёров нет
T13 Средства обучения пользователя	1	2	Краткие подсказки в интерфейсе

Фактор окружения	Вес	Рейтинг	Основание
E1 Знакомство с процессом	1,5	3	Средний опыт работы по процессу
E2 Опыт подобных приложений	0,5	3	Типовая предметная область
E3 Опыт ООП	1	3	Средний уровень команды
E4 Компетентность аналитика	0,5	3	Самостоятельная проработка требований
E5 Мотивация	1	4	Высокий интерес к учебному проекту
E6 Стабильность требований	2	3	MVP ограничен, детали могут уточняться
E7 Неполная занятость	-1	4	Около 15 продуктивных ч/нед. на человека
E8 Сложность языка	-1	2	Знакомый стандартный веб-стек

Шкала рейтингов 0–5: для технических факторов 0 означает отсутствие требования, 5 — его высокую значимость; для положительных факторов окружения выше означает большую подготовленность или устойчивость. Для отрицательных E7/E8 выше означает более выраженную неполную занятость или большую сложность языка. Взвешенные суммы равны 31,5 и 14,5.

3.4 Коллективная экспертная оценка

Метод — открытое обсуждение индивидуальных оценок двух участников с принятием единого значения по каждому UC. В таблице фиксируются индивидуальные суждения и принятый итог. Во всех строках итог совпадает с арифметическим средним; усреднение служит способом агрегации, а согласованность означает принятие этого результата обоими участниками. Оценки относятся к единому объёму MVP из раздела 3.1.

UC	E1, ч	E2, ч	Согласовано, ч
UC01	5	6	5,5
UC02	3	4	3,5
UC03	5	7	6,0
UC04	5	7	6,0
UC05	5	7	6,0
UC06	4	6	5,0
UC07	5	7	6,0
UC08	5	7	6,0
UC09	5	7	6,0
UC10	6	8	7,0
UC11	5	7	6,0
UC12	6	8	7,0
Итого	59	81	70,0

Часы UC включают прикладную реализацию интерфейса и серверных правил, обработку перечисленных ветвей и локальную проверку функции на подготовленной платформе. Общая архитектура, базовая авторизация и инфраструктура доступа создаются один раз. Поэтому, например, UC01/UC02 оценивают подключение экранов и сценариев к стандартному механизму, а не разработку криптографии или системы аутентификации с нуля.

Общепроектная работа	Чел.-ч	Граница учёта
Архитектура и среда	24	Структура приложения, общая модель и окружения
Общие механизмы безопасности и миграции	20	Настройка авторизации, изоляция данных, схема БД
Сквозное тестирование	32	Интеграционные сценарии, негативные проверки и регрессия
Развёртывание и документация	20	Конфигурация, инструкция и приёмочная проверка
Итого	96	Добавляется к 70 ч по UC один раз

Базовая оценка = 70 + 96 = 166 чел.-ч. Резерв 25% = 41,5 ч учитывает исправление обнаруженных дефектов, уточнение требований и интеграционные затруднения. Общий итог = 166 × 1,25 = 207,5 чел.-ч. Процент резерва — плановое допущение, а не измеренная вероятность перерасхода. Это предварительная экспертная оценка при использовании готовых компонентов; без пилотной реализации её точность не подтверждена.

3.5 Сопоставление оценок и план разработки

Метод	Результат	Что позволяет утверждать
COSMIC	93 CFP	Функциональный размер 21 процесса; перевода в часы нет
UCP	75,94 UCP	При условных 10–20 ч/UCP: 759,4–1518,7 чел.-ч
Экспертный	166 ч + 25% = 207,5 ч	Предварительный план при принятой платформе и готовых компонентах

Обе оценки трудозатрат относятся к одному MVP, но их основания различны. Верхний сценарий UCP превышает экспертный итог в 7,32 раза, нижний — в 3,66 раза. Возможные причины — перенос чужого коэффициента часов/UCP на небольшой учебный проект, чувствительность UCP к группировке сценариев и оптимизм экспертных часов. Данных для выбора одной из этих причин как доказанной нет; усреднение двух прогнозов не обосновано.

Экспертный итог подразумевает 207,5 / 75,93585 ≈ 2,73 ч/UCP или 207,5 / 93 ≈ 2,23 ч/CFP. Это обратные отношения двух оценок, а не независимые измерения производительности. Они не используются для искусственного подтверждения исходного прогноза.

Для планирования принимается экспертный сценарий как рабочая гипотеза. До фиксации обязательного срока следует реализовать вертикальный срез UC04: форма → API → хранение → негативные проверки, зафиксировать фактические часы и отдельно общие работы. Сопоставление факта с 6 ч по UC04 и проверка общих затрат позволят уточнить остальные оценки. Предполагаемый коэффициент UCP сохраняется как сценарий чувствительности, а не как подтверждение срока.

Команда сроки и сокращение MVP

Достаточна команда из двух универсальных веб-разработчиков: E1 преимущественно отвечает за сервер, модель данных и API; E2 — за интерфейс, списки и аналитические экраны. Для обоих нужны работа с базой данных, проверка прав доступа и автоматизированное тестирование. Один участник должен уметь настроить развёртывание и стандартную авторизацию; отдельные специалисты по интеграциям, ML или мобильной разработке в данном MVP не требуются.

Сценарий	Чел.-ч	При 2 × 15 ч/нед.
Экспертный с резервом	207,5	6,92 недели продуктивной работы
UCP при 10 ч/UCP	759,4	25,31 недели
UCP при 20 ч/UCP	1518,7	50,62 недели

Рабочий календарный ориентир по экспертному сценарию — 8–12 недель при устойчивых 15 продуктивных часах в неделю на участника. Резерв 25% уже включён в часы; расширение календарного срока учитывает последовательные зависимости, согласования и ожидание обратной связи. Это условный ориентир до проверки пилотом. Увеличение команды не гарантирует пропорционального сокращения срока из-за интеграции и зависимостей.

Сокращение объёма

Вариант	Экономия часов с резервом	Новый итог
Отложить UC11 и UC12: бюджет и его анализ	(6 + 7) × 1,25 = 16,25 ч	191,25 ч; −7,8%
Дополнительно отложить UC09 целиком	(6 + 7 + 6) × 1,25 = 23,75 ч	183,75 ч; −11,4%

Общие 96 ч в этих сценариях не уменьшаются. Перенос бюджета сохраняет учёт операций и базовую сводку, но сужает первоначальную версию из фазы 1. Перенос UC09 оставляет просмотр истории, но убирает отдельный поиск и фильтры. Частичное урезание «расширенных фильтров» отдельно не оценено, поэтому экономия по нему не заявляется. Самый крупный общий блок — сквозное тестирование (32 ч); его сокращение снижает проверенность продукта и не считается предпочтительной экономией.

3.6 Краткий вывод по фазе 3

MVP описан 12 Use Cases и имеет размер 93 CFP и 75,94 UCP при принятых правилах измерения. Экспертная оценка составляет 207,5 чел.-ч с резервом; для двух разработчиков рабочий ориентир — 8–12 недель. Перевод UCP с условными коэффициентами даёт существенно больше часов, поэтому срок требует проверки пилотом. Перенос бюджета и поиска снижает экспертный итог до 183,75 чел.-ч.

Приложение 1 Детализация Use Cases

UC01 Регистрация пользователя

Актор и предусловие Гость; активного сеанса нет.

Основные успешные варианты 1. Гость запрашивает форму, система показывает поля. 2. Гость передаёт email и пароль; система проверяет формат, правила пароля и уникальность email, сохраняет аккаунт и подтверждает создание.

Альтернативы Занятый email или неверные поля дают сообщение об исправлении без создания аккаунта. Повторная отправка — повтор того же типа обмена. Переход ко входу относится к UC02.

Отказы и постусловия При сбое хранения аккаунт не подтверждается. Успех: существует один аккаунт с защищённым паролем. Отказ: аккаунт не создан.

Транзакции UCP 2: запрос формы; отправка регистрационных данных. Ошибки являются ответами второй транзакции.

Процессы COSMIC FP01

UC02 Управление сеансом

Актор и предусловие Для входа — гость с существующим аккаунтом; для выхода — пользователь с сеансом.

Основные успешные варианты Вход: 1. Гость запрашивает форму входа. 2. Передаёт учётные данные; система проверяет их, создаёт сохраняемый сеанс и открывает кабинет. Выход — самостоятельный вариант: 3. Пользователь подаёт команду выхода, система закрывает сеанс.

Альтернативы Неверные данные не открывают кабинет. Истёкший сеанс возвращает к форме входа; повторный ввод не добавляет тип транзакции. Выход не обязан немедленно следовать за входом.

Отказы и постусловия Недоступность авторизации отклоняет вход. Успех: сеанс открыт или закрыт согласно выбранному варианту; при отказе данные кабинета не раскрываются.

Транзакции UCP 3: запрос формы; вход; выход.

Процессы COSMIC FP02–FP03

UC03 Ведение категорий

Актор и предусловие Авторизованный пользователь.

Основные успешные варианты 1. Запрашивает каталог. Создание: 2. Вводит новую категорию прямо в каталоге; система проверяет имя и тип и сохраняет её. Редактирование: 3. Запрашивает карточку категории; 4. Передаёт изменения. Удаление: 5. Запрашивает диалог удаления; 6. Подтверждает команду, система проверяет использование и удаляет свободную категорию.

Альтернативы 7. Отмена диалога возвращает к каталогу без изменения. Создание, изменение и удаление — разные варианты. Пустое или дублирующееся имя требует исправления. Используемая категория не удаляется.

Отказы и постусловия Чужая категория даёт отказ; сбой хранения не подтверждает изменение. Успех: каталог соответствует выбранной команде; отказ/отмена сохраняют данные.

Транзакции UCP 7: каталог; создание; карточка; изменение; диалог удаления; подтверждение; отмена. В UCP чтение карточки — диалог; для COSMIC оно использует процесс чтения C и не повторяет одинаковый процесс каталога.

Процессы COSMIC FP04–FP07

Приложение 1 Продолжение

UC04 Добавление расхода

Актор и предусловие Авторизованный пользователь; есть категория расхода.

Основные успешные варианты 1. Пользователь открывает форму с доступными категориями. 2. Передаёт сумму, дату, категорию и необязательный комментарий. Система проверяет данные и принадлежность категории, сохраняет расход и подтверждает операцию.

Альтернативы Без комментария запись допустима. Если категорий нет, предлагается UC03; его функциональность отдельно уже оценена. Некорректные поля или неподходящая категория дают отказ с возможностью исправления.

Отказы и постусловия Сбой записи не подтверждает успех. Успех: расход создан один раз; отказ: расход не создан. Обновление истории или сводки относится к UC08/UC10.

Транзакции UCP 2: открытие формы; передача расхода. Проверки и запись входят в ответ системы.

Процессы COSMIC FP08; каталог категорий — FP04 без повторного учёта

UC05 Изменение записи расхода

Актор и предусловие Авторизованный пользователь; целевой расход существует и принадлежит ему.

Основные успешные варианты 1. Запрашивает карточку расхода. Редактирование: 2. Передаёт изменённые поля; система проверяет права, сумму, дату и категорию и сохраняет данные. Удаление: 3. Запрашивает подтверждение; 4. Подтверждает, система удаляет расход.

Альтернативы 5. Отмена удаления оставляет запись. Редактирование и удаление независимы. Неверные поля возвращаются на исправление; повтор исправленного запроса не создаёт новый тип транзакции.

Отказы и постусловия Чужая или уже удалённая запись даёт отказ. Сбой записи не подтверждает изменение. Успех: расход изменён либо удалён; отказ/отмена сохраняют прежние данные.

Транзакции UCP 5: карточка; сохранение изменений; диалог удаления; подтверждение; отмена.

Процессы COSMIC FP09–FP11

UC06 Добавление дохода

Актор и предусловие Авторизованный пользователь; есть категория дохода.

Основные успешные варианты 1. Открывает форму с категориями доходов. 2. Передаёт сумму, дату, категорию и необязательный комментарий. Система валидирует поля, проверяет категорию, сохраняет доход и подтверждает успех.

Альтернативы Комментарий может отсутствовать. Пустой каталог ведёт к UC03. Неверная сумма, дата, тип или принадлежность категории отклоняют создание с сохранением исправляемых полей.

Отказы и постусловия При сбое записи доход не подтверждается. Успех: создан доход; отказ: данные не изменены. Баланс запрашивается через UC10.

Транзакции UCP 2: открытие формы; передача дохода.

Процессы COSMIC FP12; каталог категорий — FP04 без повторного учёта

Приложение 1 Продолжение

UC07 Изменение записи дохода

Актор и предусловие Авторизованный пользователь; доход существует и принадлежит ему.

Основные успешные варианты 1. Запрашивает карточку дохода. Редактирование: 2. Передаёт изменённые поля; система проверяет права и данные и сохраняет запись. Удаление: 3. Открывает диалог; 4. Подтверждает удаление, система удаляет доход.

Альтернативы 5. Отмена диалога сохраняет доход. Некорректная дата, сумма или категория возвращаются на исправление. Редактирование и удаление — самостоятельные успешные варианты.

Отказы и постусловия Чужая или отсутствующая запись отклоняется. При сбое хранения успех не подтверждается. Успех: доход изменён или удалён; отказ/отмена сохраняют данные.

Транзакции UCP 5: карточка; сохранение; диалог удаления; подтверждение; отмена.

Процессы COSMIC FP13–FP15

UC08 Просмотр истории операций

Актор и предусловие Авторизованный пользователь.

Основные успешные варианты 1. Запрашивает историю. Система читает его операции и данные категорий, упорядочивает записи по дате и выводит дату, тип, сумму и категорию.

Альтернативы Нет операций — выводится пустой список с предложением добавить расход или доход. Переход к добавлению оценивается в UC04/UC06.

Отказы и постусловия При сбое чтения показана ошибка и доступен повтор. Успех: отображена корректная история или пустое состояние; при отказе список не выдаётся за актуальный.

Транзакции UCP 1: запрос истории. Повтор и пустое состояние — результаты этого обмена.

Процессы COSMIC FP16

UC09 Поиск и фильтрация операций

Актор и предусловие Авторизованный пользователь; история доступна.

Основные успешные варианты 1. Передаёт тип, категорию, период и/или строку поиска. Система проверяет фильтр и возвращает подходящие операции. 2. Пользователь сбрасывает фильтр, система возвращает полный список.

Альтернативы Нет совпадений — пустая выборка. Частично заполненный корректный фильтр допустим. Чтение начального списка относится к UC08 и здесь не дублируется.

Отказы и постусловия Период с началом позже конца отклоняется; при сбое чтения результат не подтверждается. Успех: показана выборка либо полный список после сброса.

Транзакции UCP 2: применить фильтр; сбросить фильтр. Сброс использует FP16, уже включённый в размер приложения.

Процессы COSMIC FP17; сброс — FP16 без повторного учёта

Приложение 1 Продолжение

UC10 Просмотр сводки за период

Актор и предусловие Авторизованный пользователь.

Основные успешные варианты 1. Выбирает период и запрашивает сводку. Система читает операции пользователя, рассчитывает доходы, расходы и баланс и выводит показатели.

Альтернативы Нет операций — нулевые суммы. Смена периода повторяет тот же тип запроса. Пересчёт и чтение данных — внутренние действия ответа системы.

Отказы и постусловия Некорректный период отклоняется; при сбое чтения показана ошибка. Успех: сводка соответствует периоду и данным; отказ: недостоверные итоги не отображаются.

Транзакции UCP 1: запрос сводки за период.

Процессы COSMIC FP18

UC11 Настройка месячного бюджета

Актор и предусловие Авторизованный пользователь; наличие бюджета заранее не требуется.

Основные успешные варианты 1. Запрашивает экран выбранного месяца; система показывает лимит или его отсутствие. 2. Передаёт новый лимит ≥ 0. Если бюджета нет, он сохраняется. Если уже есть, система предлагает заменить его. 3. Подтверждает замену — система сохраняет лимит.

Альтернативы 4. Отмена замены оставляет прежний лимит. Создание и изменение — варианты сохранения одной группы B. Нулевой лимит означает запрет расходов в плане, а не отсутствие бюджета.

Отказы и постусловия Отрицательный лимит или сбой записи отклоняют изменение. Успех: действует выбранный лимит; отказ/отмена не меняют существующий бюджет.

Транзакции UCP 4: чтение экрана; передача лимита; подтверждение замены; отмена.

Процессы COSMIC FP19–FP20

UC12 Анализ исполнения бюджета

Актор и предусловие Авторизованный пользователь; выбран месяц. Наличие бюджета проверяется внутри сценария.

Основные успешные варианты 1. Запрашивает анализ месяца. Система читает бюджет и расходы, считает потраченную сумму, остаток и превышение и выводит результат.

Альтернативы Если бюджета нет, система предлагает UC11. При отсутствии расходов расход равен 0, остаток равен лимиту. Для лимита 0 процент не вычисляется; остаток и превышение показываются в денежных единицах.

Отказы и постусловия Некорректный месяц отклоняется; сбой чтения даёт ошибку. Успех: показан актуальный анализ или предложение настроить бюджет; отказ не выдаёт устаревшие данные за актуальные.

Транзакции UCP 1: запрос анализа. Настройка бюджета отдельно оценена в UC11.

Процессы COSMIC FP21

Приложение 2 Воспроизводимые вычисления

Стандартный Python 3, без сторонних библиотек. В кортеже best первые два значения — сумма предпочтений и отрицательный дисбаланс; затем идут назначения, часы E1 и E2. Порядок битов соответствует списку solo; 1 означает E1. Код проверяет арифметику модели, а обоснование исходных величин приведено в тексте.

```
from itertools import product
hours = [5, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 4, 6, 5]
p1 = [3, 5, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5]
p2 = [5, 3, 5, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 3]
solo = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]
solutions = []
for bits in product((0, 1), repeat=len(solo)):
    h1 = 4.5 + sum(hours[i]*bits[k] for k, i in enumerate(solo))
    h2 = sum(hours) - h1
    if abs(h1-h2) > 3:
        continue
    score = sum(p1[i] if bits[k] else p2[i]
                for k, i in enumerate(solo)) + 16
    solutions.append((score, -abs(h1-h2), bits, h1, h2))
best = max(solutions)
print(len(solutions), best)
assert len(solutions) == 68 and best[0] == 56
assert best[3:] == (25.5, 28.5)
# E, X, R, W: FP01 ... FP21
movements = [(1,1,1,1),(1,2,1,1),(1,1,1,1),
 (1,2,1,0),(1,1,1,1),(1,1,1,1),(1,1,2,1),
 (1,1,1,1),(1,2,1,0),(1,1,2,1),(1,1,1,1),
 (1,1,1,1),(1,2,1,0),(1,1,2,1),(1,1,1,1),
 (1,3,2,0),(1,3,2,0),(1,2,1,0),(1,2,1,0),
 (1,1,1,1),(1,2,2,0)]
cfp = sum(map(sum, movements))
transactions = [2,3,7,2,5,2,5,1,2,1,4,1]
uucw = sum(5 if n <= 3 else 10 if n <= 7 else 15
           for n in transactions)
uaw = 2*3
tfactor = sum(w*r for w,r in zip(
 [2,1,1,1,1,.5,.5,2,1,1,1,1,1],
 [0,3,4,2,3,4,5,2,4,1,4,0,2]))
efactor = sum(w*r for w,r in zip(
 [1.5,.5,1,.5,1,2,-1,-1], [3,3,3,3,4,3,4,2]))
ucp = (uucw+uaw)*(.6+.01*tfactor)*(1.4-.03*efactor)
agreed = [5.5,3.5,6,6,6,5,6,6,6,7,6,7]
effort = (sum(agreed)+24+20+32+20)*1.25
print(cfp, uucw, tfactor, efactor, round(ucp,5), effort)
assert cfp == 93 and uucw == 80
assert abs(ucp-75.93585) < 1e-8 and effort == 207.5
```

Контроль: допустимых 68; best = (56, −3.0, (0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1), 25.5, 28.5); затем 93 80 31.5 14.5 75.93585 207.5.